

En la sala donde se decide la política monetaria: Lecciones de dos décadas de deliberaciones del Banco Central de Chile

Diana López¹, Isidora Díaz², Joaquín Mondaca³

[Resumen ampliado]

Motivación

Los bancos centrales se enfrentan a retos macroeconómicos recurrentes, entre los que se incluyen las presiones inflacionistas, las perturbaciones en los precios de las materias primas, las fluctuaciones del mercado laboral, la inestabilidad financiera y las perturbaciones en el comercio exterior. A medida que evolucionan las condiciones económicas, muchos debates sobre políticas resurgen a lo largo de los ciclos económicos. Comprender cómo los responsables de la política monetaria interpretaron estos retos y justificaron sus decisiones puede aportar información valiosa tanto para los investigadores como para los responsables políticos actuales.

La mayoría de los análisis empíricos sobre política monetaria se basan en resultados observables, como los tipos de interés oficiales, las previsiones de inflación o los registros de votación. En comparación, se ha prestado menos atención a la rica información que contienen las propias deliberaciones sobre política monetaria. Las transcripciones de las reuniones ofrecen una perspectiva única sobre el proceso de razonamiento que subyace a las decisiones de política monetaria, revelando cómo los miembros del comité evalúan los riesgos, debaten escenarios alternativos y responden a las condiciones económicas cambiantes.

Este proyecto presenta un novedoso conjunto de datos textuales que abarca las reuniones de política monetaria (MPM) del Banco Central de Chile desde el año 2000 hasta 2015, el último año para el que se dispone públicamente de actas detalladas. El conjunto de datos identifica a los participantes individualmente y atribuye cada intervención a un responsable político específico. Mediante el procesamiento del lenguaje natural (PLN) y técnicas de aprendizaje automático, transformamos estas deliberaciones históricas en una base de datos estructurada de temas económicos y posturas políticas. Además, desarrollamos una plataforma de visualización interactiva que permite a los usuarios explorar cómo los responsables políticos debatieron cuestiones macroeconómicas recurrentes a lo largo del tiempo y de los ciclos económicos.

El proyecto contribuye a una creciente bibliografía que utiliza datos textuales no tradicionales para estudiar la política macroeconómica, la comunicación de los bancos centrales y los procesos de toma de decisiones.

¹ Asesor del Banco Central de Chile <dlopez@bcentral.cl>

² Economista sénior en el Banco Central de Chile <ldiaz@bcentral.cl>

³ Universidad Técnica Federico Santa María <joaquinmondacaparada@gmail.com>.

Las opiniones expresadas son las de los autores y no reflejan necesariamente las del Banco Central de Chile ni las de los miembros de su consejo de administración.

Datos

Tras la digitalización, la limpieza del texto y la atribución de los intervinientes, el corpus se estructura a nivel de intervención, de modo que cada observación corresponde a la contribución de un participante concreto durante una reunión de política monetaria. Para cada intervención, el conjunto de datos registra la fecha de la reunión, la identidad del interviniente, el texto completo de la intervención y el contexto más amplio de política monetaria en el que tuvo lugar el debate. Además, cada intervención se enriquece con clasificaciones derivadas del procesamiento del lenguaje natural (NLP) que identifican los temas económicos debatidos y la orientación de la política monetaria expresada. El corpus resultante abarca una gran variedad de entornos macroeconómicos y retos de política monetaria, que van desde los auges y caídas de los precios de las materias primas hasta episodios inflacionistas y desinflacionistas, pasando por crisis financieras externas, ajustes del tipo de cambio y acontecimientos importantes en el marco de la política monetaria de Chile. Esta cobertura longitudinal permite rastrear cómo los responsables políticos interpretaron y respondieron a las crisis económicas recurrentes a lo largo del tiempo.

Metodología

El análisis combina el conocimiento del ámbito económico con los avances recientes en el procesamiento del lenguaje natural y el aprendizaje automático para transformar las deliberaciones de política no estructuradas en un conjunto de datos estructurado y consultable. El objetivo es identificar las cuestiones económicas debatidas durante las reuniones de política monetaria, caracterizar la orientación de la política expresada por cada participante y proporcionar un marco interactivo para explorar cómo evolucionaron estos debates a lo largo del tiempo.

Para identificar el contenido sustantivo de las deliberaciones sobre política monetaria, adoptamos un enfoque de clasificación de temas guiado, en lugar de basarnos únicamente en modelos de temas no supervisados. Aunque métodos como la Asignación Latente de Dirichlet (LDA) y BERTopic pueden revelar temas latentes en grandes corpus de texto, los temas resultantes suelen ser difíciles de interpretar y pueden no corresponder a las dimensiones económicas más relevantes para el análisis de la política monetaria. En su lugar, definimos una taxonomía de temas relevantes para la política monetaria basada en cuestiones que surgen habitualmente en los debates de los bancos centrales, entre ellas la inflación, las condiciones del mercado laboral, la actividad sectorial, el consumo de los hogares, la inversión, el comercio internacional y las condiciones externas, los mercados financieros y la estabilidad financiera, la política fiscal y las perturbaciones relacionadas con los recursos naturales o el lado de la oferta. A continuación, las intervenciones se asignan a estas categorías utilizando incrustaciones semánticas generadas por modelos lingüísticos modernos, que captan la similitud entre el contenido de cada intervención y las descripciones de los temas predefinidos. Este enfoque combina la escalabilidad del análisis automatizado de textos con la interpretabilidad que ofrecen las categorías económicamente significativas. Dado que las clasificaciones se realizan a nivel de intervención, el conjunto de datos resultante nos permite hacer un seguimiento de cómo evoluciona la atención prestada a diferentes cuestiones económicas a lo largo de los ciclos económicos, los regímenes de política monetaria y los responsables políticos individuales.

Para medir la orientación de la política de los participantes, construimos un indicador «hawkish–dovish» para cada intervención. Las intervenciones «hawkish» se definen como aquellas que hacen hincapié en los riesgos inflacionistas, la necesidad de un endurecimiento de la política o las preocupaciones por el sobrecalentamiento, mientras que las intervenciones «dovish» otorgan mayor importancia a la holgura económica, los riesgos a la baja para la actividad o los argumentos a favor de una política monetaria acomodaticia. Crear un conjunto de datos etiquetado suficientemente grande mediante anotación manual resultaría prohibitivamente costoso, dado el tamaño del corpus y los conocimientos especializados necesarios para

interpretar los debates del banco central. Por lo tanto, aplicamos una estrategia de clasificación en dos etapas. En primer lugar, se etiqueta un subconjunto de intervenciones utilizando el método «few-shot prompting» con un modelo de lenguaje grande (LLM), guiado por ejemplos diseñados por expertos que reflejan el lenguaje y el razonamiento que se utilizan habitualmente en las deliberaciones sobre política monetaria. Estas etiquetas generadas por el LLM se revisan posteriormente y se utilizan para construir un conjunto de datos de entrenamiento. En una segunda etapa, esta muestra etiquetada se utiliza para entrenar un modelo de clasificación de texto supervisado capaz de asignar etiquetas de «halcón» o «paloma» a todo el corpus. Este enfoque combina la eficiencia de los grandes modelos de lenguaje para la anotación con la coherencia, la escalabilidad y la reproducibilidad de los métodos tradicionales de aprendizaje automático supervisado. Las clasificaciones resultantes a nivel de intervención pueden agregarse para producir medidas del sentimiento sobre la política monetaria a nivel de orador y de reunión, lo que permite identificar cambios en las preferencias de política, períodos de consenso y desacuerdo, y posibles puntos de inflexión en los debates sobre política monetaria.

Una característica distintiva del proyecto es la integración de estos resultados de PLN en una plataforma de exploración interactiva desarrollada con D3.js. A diferencia de las figuras estáticas convencionales, que presentan un resumen predeterminado de los datos, la plataforma permite a los usuarios navegar dinámicamente por el corpus en múltiples dimensiones, incluyendo el tema económico, la fecha de la reunión, el responsable político y la postura «hawkish» o «dovish». Los usuarios pueden pasar con fluidez de los patrones agregados a la evidencia textual subyacente, filtrar los debates por tema, seguir la evolución de cuestiones específicas a lo largo del tiempo y comparar cómo diferentes responsables políticos interpretaron condiciones económicas similares. Además de las medidas derivadas de las transcripciones, la plataforma incorpora indicadores macroeconómicos seleccionados, lo que permite a los usuarios explorar las deliberaciones sobre política monetaria junto con las condiciones económicas vigentes en el momento de cada reunión.

Este marco interactivo transforma la colección de transcripciones en un archivo consultable de deliberaciones sobre política monetaria, lo que permite a los investigadores, a los responsables políticos y al público en general explorar los debates históricos sobre políticas e identificar paralelismos entre los retos macroeconómicos del pasado y los actuales. Al vincular los resultados estructurados del aprendizaje automático con los debates originales, la plataforma ofrece una representación más rica y transparente de la formulación de la política monetaria que los archivos textuales o las visualizaciones estáticas por sí solos.

Resultados esperados

Esperamos que el análisis revele relaciones sistemáticas entre las condiciones macroeconómicas y el contenido de las deliberaciones sobre política monetaria. En particular, prevemos documentar cómo cambia la atención dedicada a diferentes temas económicos a lo largo de los distintos episodios económicos y cómo estos cambios se reflejan en las posturas políticas expresadas por cada uno de los participantes. La estructura del conjunto de datos, organizada por ponente, nos permite además examinar si los responsables políticos difieren en su interpretación de acontecimientos económicos similares y si dichas diferencias se acentúan durante períodos de mayor incertidumbre.

Más allá de los patrones descriptivos, el proyecto tiene como objetivo reconstruir el contexto en torno a las principales decisiones de política monetaria, vinculando los debates, las posturas de política y las condiciones económicas dentro de un marco unificado. Esto permite identificar temas recurrentes en los debates sobre política monetaria y

examinar cómo respondieron los responsables políticos a retos comparables en distintos momentos.

Implicaciones políticas

El proyecto aporta una nueva fuente de información estructurada sobre la formulación de la política monetaria en una economía emergente. Al combinar medidas derivadas de transcripciones con indicadores macroeconómicos tradicionales, permite el análisis conjunto de las condiciones económicas y las deliberaciones políticas, salvando la brecha entre los resultados observados de las políticas y los debates que los precedieron.

En términos más generales, el marco demuestra cómo los datos textuales no tradicionales pueden complementar los conjuntos de datos macroeconómicos convencionales. La plataforma resultante proporciona a investigadores y responsables políticos una herramienta para explorar episodios históricos de política monetaria, contextualizar la evolución económica en el marco de los debates que los rodean y estudiar cómo las decisiones de política monetaria surgen de la interacción entre las condiciones económicas cambiantes y las evaluaciones de riesgo de los responsables políticos.